

สมการและอสมการ

Equations & Inequalities — สมการ, ระบบสมการ, อสมการ, ค่าสัมบูรณ์

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (Linear Equations)
- 2 สมการกำลังสอง (Quadratic Equations)
- 3 ระบบสมการ (Systems of Equations)
- 4 อสมการ (Inequalities)
- 5 อสมการดีกรีมากกว่า 1
- 6 คำสัมพันธ์กับสมการและอสมการ
- 7 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- จำนวนจริง — การดำเนินการพื้นฐาน, สมบัติของจำนวนจริง, ค่าสัมบูรณ์
- การแยกตัวประกอบ — การแยกตัวประกอบพหุนาม (จากเรื่องพหุนาม)
- เลขยกกำลัง — a^2 , $\sqrt{a}$ และสมบัติ

สมการคืออะไร?

สมการ คือประโยคที่บอกความเท่ากันของสองนิพจน์ การแก้สมการคือการหาค่าตัวแปรที่ทำให้สมการเป็นจริง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (Linear Equations)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รูปแบบทั่วไป

$$ax + b = 0 \quad \text{โดยที่ } a \neq 0$$

$$\text{คำตอบ: } x = -\frac{b}{a} \quad (\text{มีคำตอบเดียวเสมอ})$$

$$\text{แก้สมการ } 3x - 7 = 2x + 5$$

$$3x - 7 = 2x + 5$$

$$3x - 2x = 5 + 7$$

$$x = 12$$

$$\text{ตรวจสอบ: } 3(12) - 7 = 29, \quad 2(12) + 5 = 29 \quad \checkmark$$

หลักการสำคัญ

- ย้ายข้างตัวแปรไปไว้ด้านหนึ่ง ตัวเลขไปไว้อีกด้านหนึ่ง
- เครื่องหมายจะกลับเมื่อย้ายข้าง
- ถ้ามีวงเล็บ ให้กระจายวงเล็บก่อน
- ถ้ามีเศษส่วน ให้คูณตลอดด้วย ค.ร.น. ของตัวส่วน

ตัวอย่าง: สมการที่มีวงเล็บ

โจทย์: $2(x - 3) = 4x + 2$

$$2x - 6 = 4x + 2$$

$$2x - 4x = 2 + 6$$

$$-2x = 8$$

$$x = -4$$

ตรวจสอบ: $2(-4 - 3) = -14$, $4(-4) + 2 = -14$ ✓

ตัวอย่าง: สมการที่มีเศษส่วน

โจทย์: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

คูณตลอดด้วย ค.ร.น. ของ 2 และ 3 = 6:

$$6 \left(\frac{x}{2} + \frac{x}{3} \right) = 6 \times 5$$

$$3x + 2x = 30$$

$$5x = 30 \quad \Rightarrow \quad x = 6$$

เทคนิค

ถ้ามีเศษส่วน ให้คูณตลอดด้วย ค.ร.น. ของตัวส่วน เพื่อกำจัดเศษส่วนก่อน

สมการกำลังสอง (Quadratic Equations)

สมการกำลังสอง

รูปแบบทั่วไป

$ax^2 + bx + c = 0$ โดยที่ $a \neq 0$ วิธีแก้:

- 1 แยกตัวประกอบ — ใช้เมื่อแยกได้ง่าย
- 2 ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์
- 3 สูตรกำลังสอง — ใช้ได้ทุกกรณี

สูตรกำลังสอง (Quadratic Formula)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

โดยที่ $b^2 - 4ac$ เรียกว่า **ดิสคริมีแนนต์ (Discriminant)**

ตัวอย่าง: การแยกตัวประกอบ

$x^2 + 5x + 6 = 0$ หา 2 จำนวนที่คูณกันได้ 6 บวกกันได้ 5: 2 และ 3

$$(x + 2)(x + 3) = 0$$

$$x = -2 \quad \text{หรือ} \quad x = -3$$

$x^2 - 90$ ผลต่างกำลังสอง: $(x - 3)(x + 3) = 0$

$$x = 3 \quad \text{หรือ} \quad x = -3$$

หลักการแยกตัวประกอบ

ถ้า $A \times B = 0$ แล้ว $A = 0$ หรือ $B = 0$

ตัวอย่าง: สูตรกำลังสอง

โจทย์: $2x^2 + 3x - 2 = 0$ $a = 2, b = 3, c = -2$

ดิสคริมีแนนต์: $b^2 - 4ac = 9 - 4(2)(-2) = 9 + 16 = 25$

สูตรกำลังสอง:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

$$x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{หรือ} \quad x = \frac{-8}{4} = -2$$

ความหมายของดิสคริมีแนนต์

Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac$

Δ	จำนวนคำตอบ	ลักษณะ
$\Delta > 0$	2 คำตอบ (ต่างกัน)	กราฟตัดแกน x 2 จุด
$\Delta = 0$	1 คำตอบ (ซ้ำ)	กราฟสัมผัสแกน x
$\Delta < 0$	ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง	กราฟไม่ตัดแกน x

ตัวอย่าง

- $x^2 - 4x + 4 = 0$: $\Delta = 0 \rightarrow x = 2$ (คำตอบเดียว)
- $x^2 + x + 1 = 0$: $\Delta = -3 < 0 \rightarrow$ ไม่มีคำตอบใน $\mathbb{R}$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

ข้อสอบปี 65 ข้อ 23

ค่าใดคือผลบวกของค่า a ทั้งหมดที่ทำให้สมการ $4x^2 + (a + 3)x + 25 = 0$ มีคำตอบเดียว

มีคำตอบเดียวเมื่อ Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

$$(a + 3)^2 - 4(4)(25) = 0$$

$$a^2 + 6x + 9 - 400 = 0$$

$$a^2 + 6x + 391 = 0$$

$$(a + 23)(a - 17) = 0$$

$\therefore a = -23$ หรือ $a = 17$ ผลรวมคือ -6

ระบบสมการ (Systems of Equations)

ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

รูปแบบ

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

วิธีแก้:

- 1 กำจัดตัวแปร (Elimination) — บวก/ลบสมการเพื่อกำจัดตัวแปรหนึ่ง
- 2 แทนค่า (Substitution) — แก้ตัวแปรหนึ่งจากสมการหนึ่ง แล้วแทนในอีกสมการ

ตัวอย่าง: ระบบสมการ

โจทย์

แก้ระบบสมการ:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

วิธีที่ 1: กำจัดตัวแปร

บวกสมการทั้งสอง: $(2x + y) + (x - y) = 7 + 2$

$$3x = 9 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

แทน $x = 3$ ใน $x - y = 2$: $3 - y = 2 \quad \Rightarrow \quad y = 1$

คำตอบ: $(x, y) = (3, 1)$

ตัวอย่าง: ระบบสมการ — แทนค่า

โจทย์

แก้ระบบสมการ: $y = 2x - 1$, $3x + 2y = 12$

วิธีทำ

แทน $y = 2x - 1$ ลงใน $3x + 2y = 12$:

$$3x + 2(2x - 1) = 12$$

$$3x + 4x - 2 = 12$$

$$7x = 14 \quad \Rightarrow \quad x = 2$$

$$y = 2(2) - 1 = 3$$

คำตอบ: $(x, y) = (2, 3)$

อสมการ (Inequalities)

อสมการคืออะไร?

สมบัติของอสมการ

- บวก/ลบ ทั้งสองข้าง: เครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยน
- คูณ/หาร ด้วยจำนวนบวก: เครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยน
- คูณ/หาร ด้วยจำนวนลบ: เครื่องหมายอสมการกลับด้าน!

ตัวอย่าง: การกลับเครื่องหมาย

$$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$$

(หารด้วย -2 ทั้งสองข้าง — เครื่องหมายกลับจาก $>$ เป็น $<$)

ถ้าคูณหรือหารด้วยจำนวนลบ **ต้องกลับเครื่องหมาย**

ตัวอย่าง: แก้อสมการเชิงเส้น

โจทย์ 1: $3x - 5 < 2x + 4$

$$3x - 2x < 4 + 5$$

$$x < 9$$

คำตอบ: $x \in (-\infty, 9)$

ตัวอย่าง: อสมการที่ต้องกลับเครื่องหมาย

โจทย์ 2: $5 - 2x \geq 3x + 10$

$$-2x - 3x \geq 10 - 5$$

$$-5x \geq 5$$

$$x \leq -1$$

หารด้วย -5 — กลับเครื่องหมายจาก $\geq$ เป็น $\leq$!

คำตอบ: $x \in (-\infty, -1]$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

ข้อสอบปี 67 ข้อ 7

จากอสมการ $-43 < -3x + 17 \leq 5$ ถ้า a และ b คือ ค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มของ x แล้ว ผลต่างของ a และ b มีค่าตรงกับข้อใด

$$-43 < -3x + 17 \leq 5$$

$$-60 < -3x \leq -12$$

$20 > x \geq 4$ หารด้วย -3 ต้องกลับเครื่องหมาย

$\therefore x$ ที่เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดคือ 4 และน้อยที่สุดคือ 19 ผลต่างคือ 15

อสมการดีกรีมากกว่า 1

อสมการกำลังสอง: วิธีเส้นจำนวน (Sign Chart)

ขั้นตอนการแก้อสมการกำลังสอง

- 1 จัดรูปให้ข้างหนึ่งเป็น 0
- 2 แยกตัวประกอบพหุนาม
- 3 หาจุดวิกฤต (ค่า x ที่ทำให้นิพจน์ = 0)
- 4 เขียนเส้นจำนวน และทดสอบเครื่องหมายในแต่ละช่วง
- 5 เลือกช่วงที่ตรงตามเงื่อนไขอสมการ

แนวคิด

พหุนามเปลี่ยนเครื่องหมายได้ที่จุดที่มันเท่ากับ 0 เท่านั้น ดังนั้นเราแบ่งเส้นจำนวนที่จุดวิกฤต แล้วทดสอบทีละช่วง

ตัวอย่าง: อสมการกำลังสอง $x^2 - x - 6 > 0$

โจทย์

แก้สมการ $x^2 - x - 6 > 0$

วิธีทำ

1. แยกตัวประกอบ: $(x - 3)(x + 2) > 0$
2. จุดวิกฤต: $x = -2$ และ $x = 3$ (จุดที่นิพจน์ = 0)
3. ทดสอบเครื่องหมาย:

	$x < -2$	$-2 < x < 3$	$x > 3$
$(x - 3)$	-	-	+
$(x + 2)$	-	+	+
ผลคูณ	+	-	+

4. ต้องการ > 0 : เลือก +

คำตอบ: $x \in (-\infty, -2) \cup (3, \infty)$

ตัวอย่าง: อสมการกำลังสอง $x^2 + 2x - 3 \leq 0$

โจทย์

แก้สมการ $x^2 + 2x - 3 \leq 0$

วิธีทำ

1. แยกตัวประกอบ: $(x + 3)(x - 1) \leq 0$

2. จุดวิกฤต: $x = -3$ และ $x = 1$

3. ทดสอบเครื่องหมาย:

	$x < -3$	$-3 < x < 1$	$x > 1$
$(x + 3)$	-	+	+
$(x - 1)$	-	-	+
ผลคูณ	+	-	+

4. ต้องการ ≤ 0 : เลือก - และ = 0

คำตอบ: $x \in [-3, 1]$

ตัวอย่าง: อสมการดีกรี 3 $x^3 - 4x \geq 0$

แก้สมการ $x^3 - 4x \geq 0$

$$x(x^2 - 4) \geq 0 \Rightarrow x(x - 2)(x + 2) \geq 0$$

จุดวิกฤต: $x = -2, 0, 2$

ทดสอบเครื่องหมาย (4 ช่วง):

	$x < -2$	$-2 < x < 0$	$0 < x < 2$	$x > 2$
$(x + 2)$	-	+	+	+
x	-	-	+	+
$(x - 2)$	-	-	-	+
ผลคูณ	-	+	-	+

ต้องการ ≥ 0 : เลือก + และจุดที่ $= 0$

คำตอบ: $x \in [-2, 0] \cup [2, \infty)$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

ข้อสอบปี 65 ข้อ 43

จำนวนเต็มที่สุดคัล้องกับ อสมการ $\frac{x(x-4)}{(x-1)(2x-1)} \leq 0$ มีทั้งหมดกี่จำนวน (x เป็นจำนวนจริงใดๆ)

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

วิธีทำ

จุดวิกฤต: $x = 0, \frac{1}{2}, 1, 4$ ทดสอบเครื่องหมาย (5 ช่วง):

	$x < 0$	$0 < x < \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} < x < 1$	$1 < x < 4$	$4 < x$
x	—	+	+	+	+
$2x - 1$	—	—	+	+	+
$x - 1$	—	—	—	+	+
$x - 4$	—	—	—	—	+
ผลคูณ	+	—	+	—	+

ต้องการ ≤ 0 : เลือก — $\therefore$ จำนวนเต็มที่สอดคล้อง ได้แก่ 0, 2, 3, 4 ทั้งหมด 4 จำนวน
($\frac{1}{2}, 1$ ใช้ไม่ได้เนื่องจากจะทำให้ส่วนเป็น 0)

ค่าสัมบูรณ์กับสมการและอสมการ

สมการค่าสัมบูรณ์

หลักการ

$$|X| = a \quad (a \geq 0) \quad \Longleftrightarrow \quad X = a \text{ หรือ } X = -a$$

ถ้า $a < 0$: ไม่มีคำตอบ (ค่าสัมบูรณ์ ≥ 0 เสมอ)

ตัวอย่าง: $|2x - 5| = 7$

$$2x - 5 = 7 \quad \Rightarrow \quad 2x = 12 \quad \Rightarrow \quad x = 6$$

$$2x - 5 = -7 \quad \Rightarrow \quad 2x = -2 \quad \Rightarrow \quad x = -1$$

คำตอบ: $x = 6$ หรือ $x = -1$

อสมการค่าสัมบูรณ์

แบบที่ 1: $|X| < a$ ($a > 0$)

$$-a < X < a$$

(ระยะห่างจาก 0 น้อยกว่า a — อยู่ระหว่าง $-a$ กับ a)

แบบที่ 2: $|X| > a$ ($a > 0$)

$$X < -a \quad \text{หรือ} \quad X > a$$

(ระยะห่างจาก 0 มากกว่า a — อยู่ข้างนอก)

ตัวอย่าง: อสมการค่าสัมบูรณ์

โจทย์ 1: $|x + 3| < 5$

$$-5 < x + 3 < 5$$

$$-8 < x < 2$$

คำตอบ: $x \in (-8, 2)$

โจทย์ 2: $|2x - 1| \geq 3$

$$2x - 1 \leq -3 \quad \Rightarrow \quad 2x \leq -2 \quad \Rightarrow \quad x \leq -1$$

$$2x - 1 \geq 3 \quad \Rightarrow \quad 2x \geq 4 \quad \Rightarrow \quad x \geq 2$$

คำตอบ: $x \in (-\infty, -1] \cup [2, \infty)$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

ข้อสอบปี 67 ข้อ 16

ผลรวมของรากที่เป็นจำนวนเต็มของสมการ $|4x - 5| \leq 3x - 2$ เท่ากับเท่าใด

ราก คือ คำตอบของสมการ

$$-3x + 2 \leq 4x - 5 \Rightarrow 7 \leq 7x \Rightarrow 1 \leq x$$

$$4x - 5 \leq 3x - 2 \Rightarrow x \leq 3$$

$$1 \leq x \leq 3$$

$\therefore$ รากที่เป็นจำนวนเต็มคือ 1, 2, 3 ซึ่งได้ผลรวมเป็น 6

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 สมการเชิงเส้น: $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$
- 2 สมการกำลังสอง: สูตร $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, ดิสคริมีแนนต์
- 3 ระบบสมการ: กำจัดตัวแปร หรือแทนค่า
- 4 อสมการ: คูณ/หารด้วยจำนวนลบ $\rightarrow$ กลับเครื่องหมาย!
- 5 อสมการดีกรี > 1 : Sign Chart — แยกตัวประกอบ, หาจุดวิกฤต, ทดสอบช่วง
- 6 ค่าสัมบูรณ์: $|X| = a \iff X = \pm a$; $|X| < a \iff -a < X < a$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์